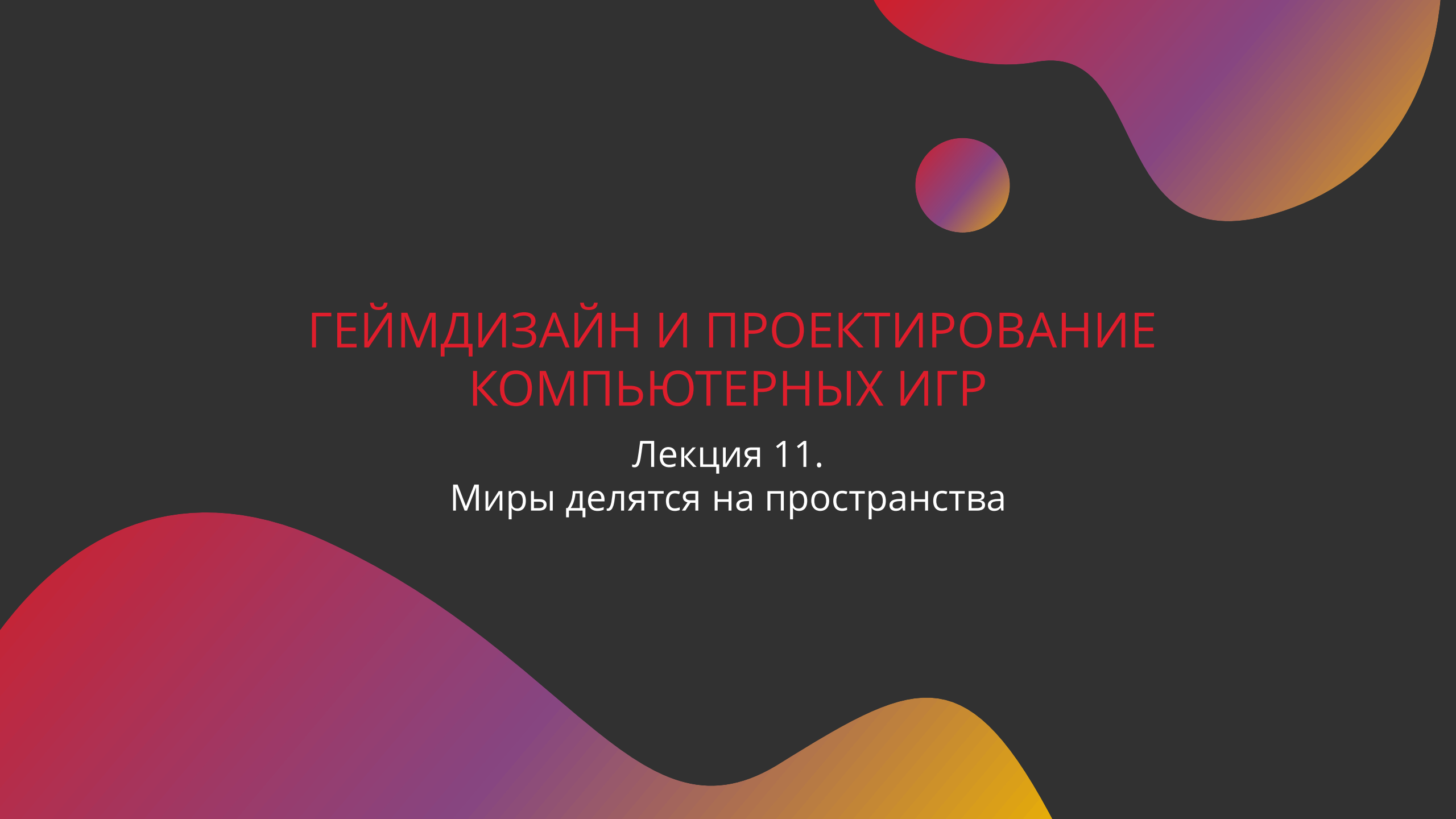




# ГЕЙМДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Лекция 11.  
Миры делятся на пространства

# Цель архитектуры

Внешняя форма зданий – лишь один из аспектов архитектуры, но он не имеет ничего общего с основной целью этого вида искусства.

Основная цель архитектуры – управление ощущениями (опытом) человека.

Если бы мы могли получить от природы все виды желаемых ощущений, то не нуждались бы в архитектуре. Но природа дает нам далеко не все виды опыта, поэтому архитекторам приходится создавать вещи, которые помогают заполнить эти пробелы. В поисках комфорта мы строим себе жилища. Чтобы получить ощущение безопасности – окружаем себя стенами. Мы строим дома, школы, торговые центры, церкви, офисы, гостиницы, боулинг-клубы и музеи не потому, что хотим смотреть на эти здания, а потому, что эти здания позволяют нам получить тот опыт, который мы ищем. И когда говорим, что одно из этих зданий «хорошо спроектировано», мы имеем в виду не его внешний вид. Мы имеем в виду то, насколько удачно оно создает опыт, который мы рассматриваем, получая, заходя в эти здания.



# Организация вашего игрового пространства

Один из способов начать – это определиться с принципами организации пространства вашей игры. Если вы хорошо представляете себе, как должна выглядеть ваша игра, вам будет легко справиться с этой задачей.

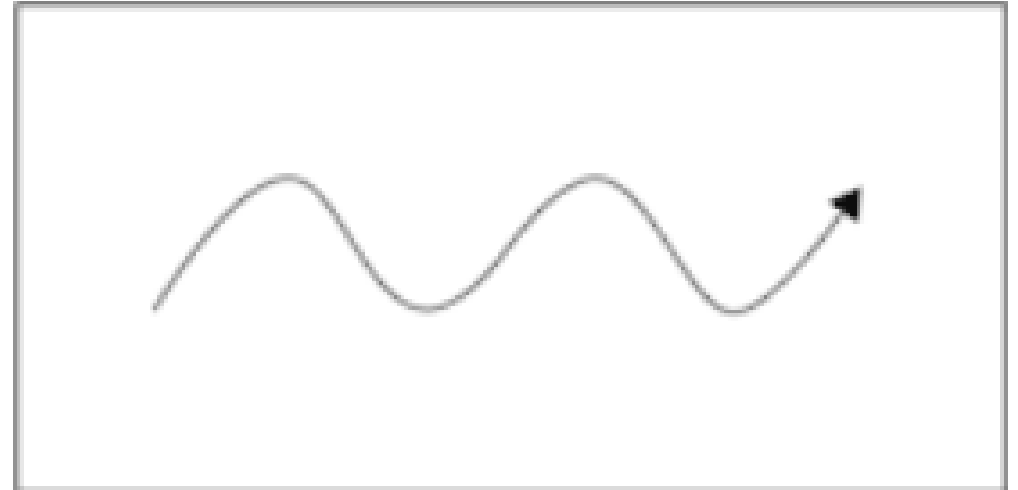
Но, возможно, вы все еще не определились с тем, каким будет функциональное пространство вашей игры. Если ваш дизайн находится на ранних стадиях разработки и вы думаете, что после разработки карты остальные элементы появятся сами собой, предлагаю вам ознакомиться с пятью самыми распространенными способами организации игрового пространства.



# 1. Линейный

Удивительно много игр сделано с использованием линейного пространства, в котором игрок может двигаться только вперед и (возможно) назад, вдоль линии. Иногда это линия с двумя концами, в иных случаях – замкнутый круг. Несколько популярных игр с признаками линейного пространства:

- Candyland;
- Monopoly;
- Super Mario Brothers;
- Guitar Hero;
- Crash Bandicoot.

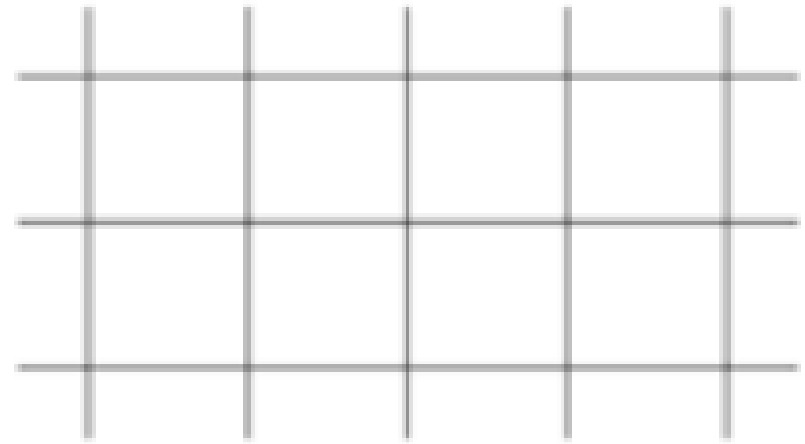


## 2. Сетка

Создание игр на основе сетки имеет много преимуществ: игрокам легче понимать игру, вам легче сохранять необходимый порядок действий и пропорции, и, конечно, компьютерам проще работать с подобными структурами. Ваша сетка необязательно должна состоять из квадратов – это могут быть прямоугольники, шестиугольники (популярные в военных играх) или даже треугольники.

Несколько популярных игр, созданных на основе сетевой организации пространства: шахматы;

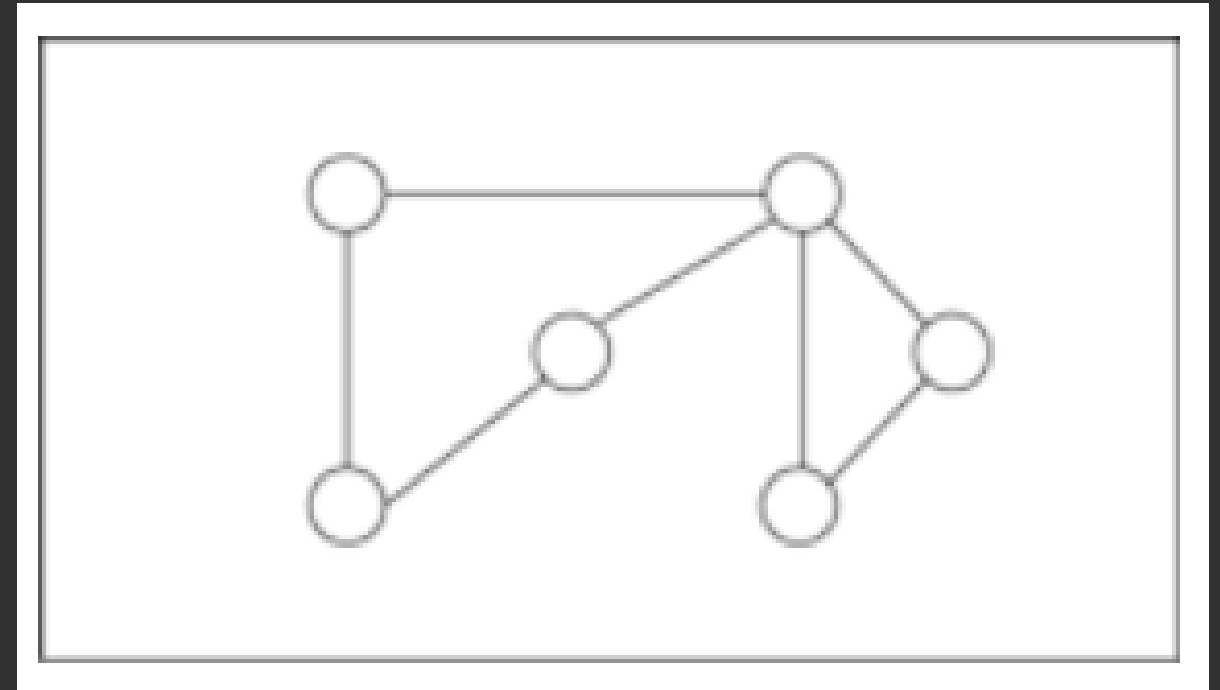
- Advance Wars;
- Settlers of Catan;
- Legend of Zelda (NES);
- Minecraft.



# 3. Паутина

Чтобы установить эту структуру, отметьте несколько точек на карте и объедините их между собой. Это полезно, когда игроку необходимо посетить несколько мест, и вы предоставляете ему несколько способов сделать это. Путь от точки к точке может представлять собой как целое путешествие, так и мгновенное перемещение. Несколько примеров организации паутинового пространства:

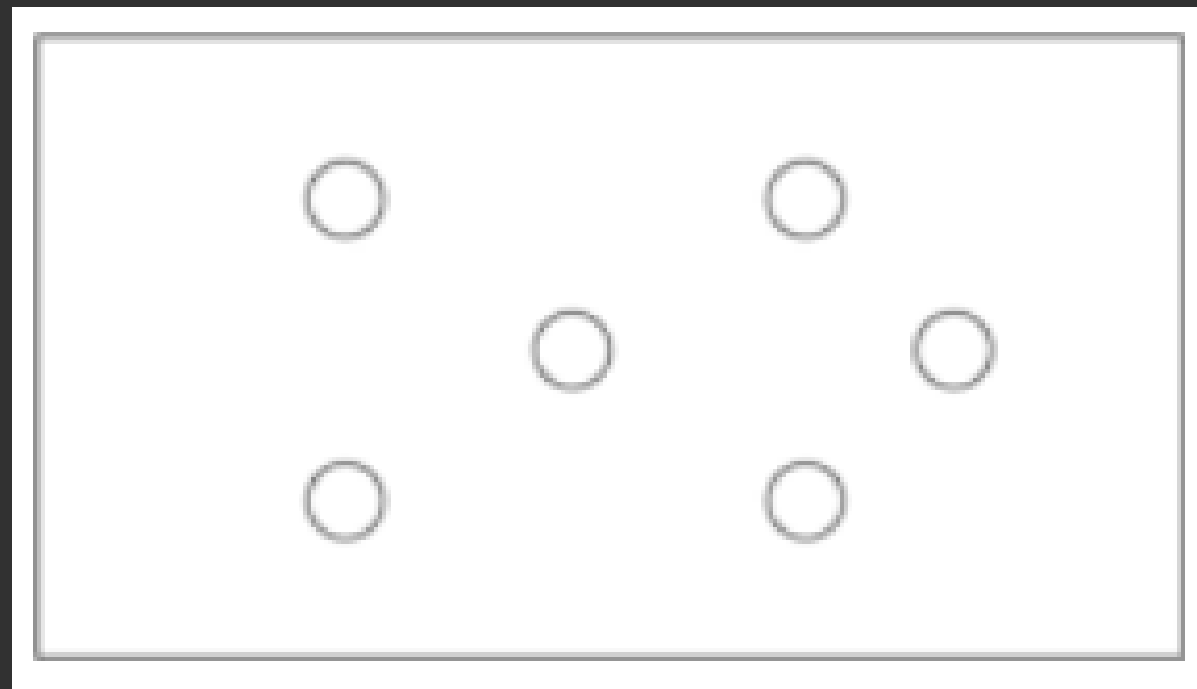
- Fox and Geese;
- Trivial Pursuit;
- Zork;
- Club Penguin;
- Puzzle Quest.



# 4. Точки в пространстве

Этот несколько нетипичный для игр способ организации пространства лучше всего подходит играм, заставляющим игрока бродить по пустыне и время от времени возвращаться к оазису (чтобы, например, пополнить запасы пищи), как это часто происходит в играх жанра RPG. Также этот метод широко используется в тех играх, где игроки самостоятельно определяют игровое пространство. Несколько примеров подобной пространственной организации:

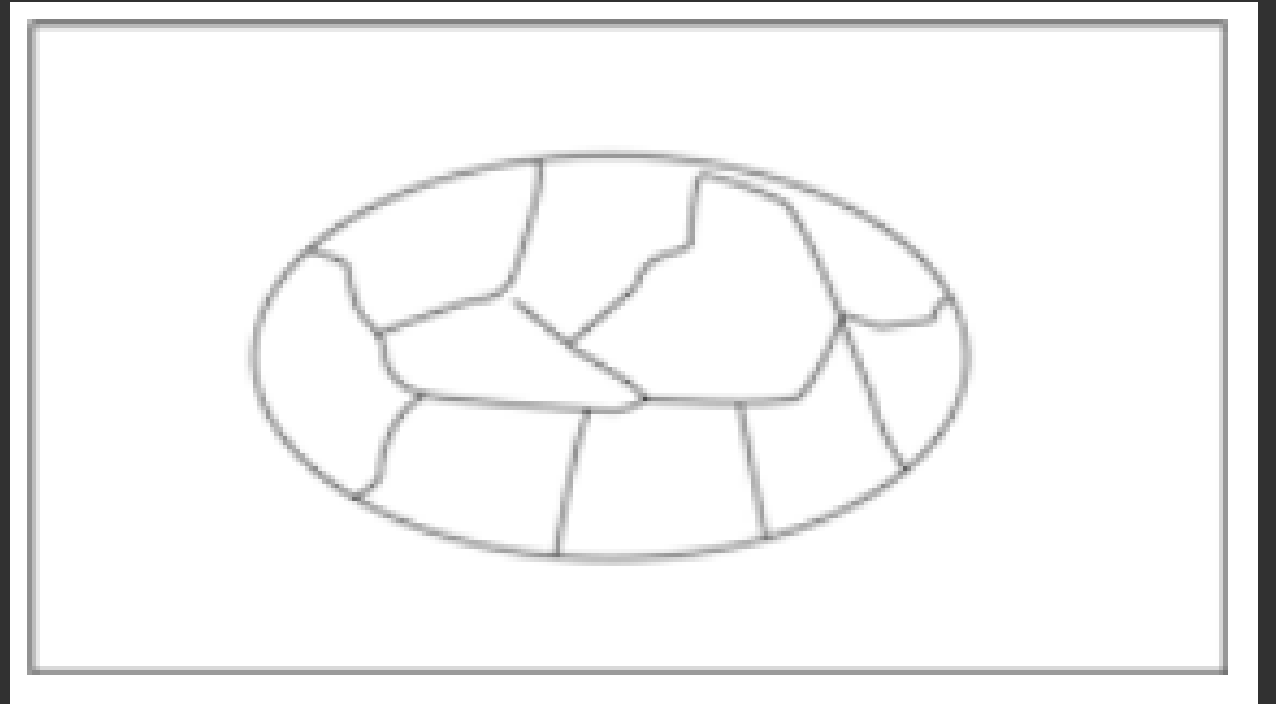
- Воссе;
- Thin Ice (настольная игра, в которой используются мокрые шарики и салфетки);
- Polarity (настольная игра с использованием магнитов);
- Animal Crossing;
- Final Fantasy.



# 5. Разделенное пространство

Этот вид пространства характерен для игр с использованием территориальных карт. Пространство делится на секции разных форм и размеров. Несколько примеров игр с разделенным пространством:

- Rix;
- Axis and Allies;
- Dark Tower;
- Zelda: Ocarina of Time;
- Spore;
- Civilization.



Эти организационные принципы нередко объединяются между собой, что создает новые интересные виды игрового пространства. Настольная игра Clue – это комбинация пространства-сетки и разделенного пространства. В бейсболе линейная структура соединена с точками в пространстве и т. д. Civilization.



# Несколько слов об ориентирах

Занимаясь организацией пространства, важно не забывать об ориентирах. В самом первом текстовом квесте, который называется Colossal Cave, было два лабиринта. В одном из них каждая локация описывалась как «Вы в лабиринте одинаковых извилистых дорог». Со вторым лабиринтом все было так же непонятно: «Вы в лабиринте разных извилистых дорог». Не зря говорят, что слишком много хаоса – так же скучно, как и слишком много порядка. Те, кто играл в Colossal Cave, оставляли в лабиринте предметы, служившие им ориентирами, и те помогали им находить нужную дорогу. В любом хорошем игровом пространстве должны быть встроенные ориентиры, оживляющие пространство и помогающие игрокам понять, куда они идут. Ориентиры – это то, что игроки запоминают, и то, о чем они говорят, а значит, ориентиры – это то, что делает пространство запоминающимся.



# Гений Кристофера Александра

Кристофер Александер – архитектор, посвятивший свою жизнь изучению того, как места влияют на наши ощущения. В своей первой книге The Timeless Way of Building (1979)<sup>8</sup> он попытался описать словами то, что возникает при правильном объединении хорошо сконструированных пространств и объектов. Он пишет об этом следующее:

*«Представьте себе холодный зимний день: вы сидите с чашкой кофе, свет немного приглушен, а за спиной у вас находятся две большие подушки, на которые можно прилечь. Теперь сделайте так, чтобы вам было удобно. Не так, чтобы продемонстрировать другим людям, как вам удобно и хорошо. Сделайте это для себя – так, как вы этого хотите.*

*Поставьте чай так, чтобы вы могли легко к нему дотянуться: в том месте, где вы не могли бы случайно зацепить чашку и опрокинуть ее. Лампа не светит вам в глаза, ее свет направлен прямо на книгу, но он не слепит вас. Разместите подушки у себя за спиной одну за другой, именно там, где они должны быть, чтобы правильно поддерживать вашу спину, вашу шею, вашу руку: чтобы поддержка была настолько удобной, что идеально подошла бы и для чаепития, и для чтения, и для сна.*

*Когда вы не жалеете времени и усилий на это и делаете все тщательно и внимательно, тогда вы начинаете приобретать то самое безымянное свойство».*

# Гений Кристофера Александра

Сложно описать, чем на самом деле является это свойство, но, столкнувшись с ним, его сложно с чем-то спутать. Александер заметил, что вещам, обладающим этим безымянным свойством, присущи следующие аспекты.

- Они кажутся живыми, как будто обладают собственной энергетикой.
- Они кажутся полными, как будто больше нечего добавить.
- Они кажутся удобными, потому что с ними рядом приятно находиться.
- Они кажутся свободными, то есть ничем не ограниченными.
- Они кажутся точными, как будто все находится там, где оно и должно быть.
- Они кажутся обезличенными, имеющими связь со Вселенной.
- Они кажутся вечными, как будто они всегда были и всегда будут.
- Они кажутся свободными от внутренних противоречий.

# Призма 91: Призма внутренних противоречий

В хорошей игре нет места для тех качеств, которые противоречат ее основной цели. Чтобы избавиться от них, спросите себя:

- Какова цель моей игры?
- Какие цели у каждой подсистемы моей игры?
- В моей игре есть что-то, противоречащее этим целям?
- Если да, как я могу это изменить?

# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## *1. Уровни масштабности*

Мы видим уровни масштабности в «расширяемых заданиях», где игроку нужно выполнять легкие задания, чтобы открыть задания средней сложности и в итоге открыть самые сложные задания. Мы видим их во фрактальных кривых интереса. Мы также видим их во вложенных структурах игрового мира. Игра Spore – это классический пример использования уровней градации.





# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## *2. Сильные центры*

Мы наблюдаем это в визуальном аспекте игры и в структуре нашей истории. Аватар находится в центре нашей игровой вселенной, и мы практически всегда предпочитаем сильных аватаров слабым. Когда дело касается нашего предназначения в игре – нашей цели, – мы также выбираем сильные центры.





# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## 3. Границы

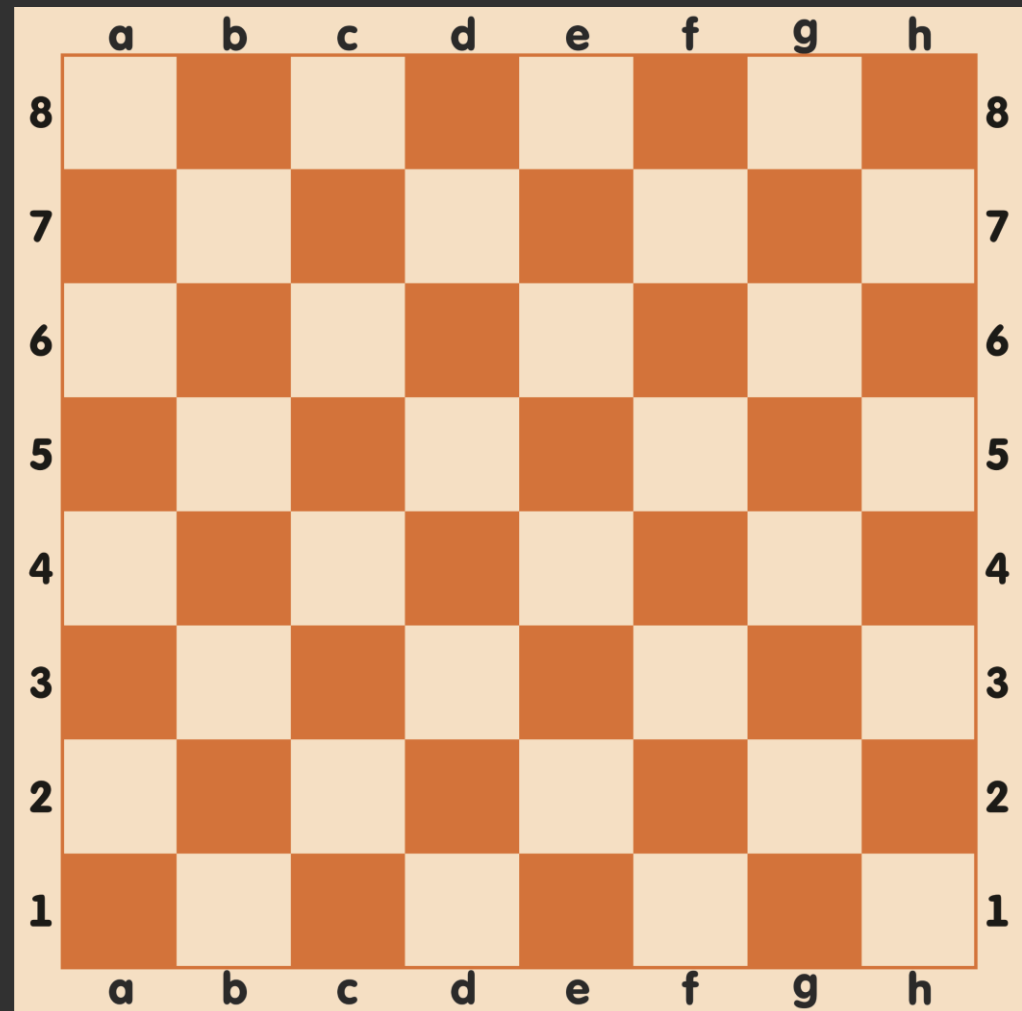
Многие игры основываются на понятии границ. Очевидно, что любая игра, каким-либо образом связанная с территориями, является примером использования границ. Есть также такой вид границ, как правила, а мы уже знаем, что игра без правил – это не игра вовсе.



# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## 4. Повторения

Мы видим это в рисунке на шахматной доске, а также в последовательности уровень/босс/уровень/босс, присущей огромному количеству игр. Даже цикл чередования сложных и простых отрезков является примером повторения.





# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## *5. Позитивное пространство*

Здесь Александер говорит о том, что элементы как на переднем, так и на заднем плане имеют эстетичные формы, дополняющие друг друга и пространство в целом, подобно инь и ян. В известном смысле хорошая сбалансированная игра тоже обладает этим свойством – она позволяет игроку выполнять одни и те же задания разными способами.



# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## *6. Хорошая форма*

Это действительно очень просто – форма, на которую приятно смотреть. Конечно, в голову сразу приходят визуальные элементы игры. Но мы можем найти и прочувствовать форму и в дизайне уровней. Хороший уровень кажется «цельным» и обладает «хорошей кривой интереса».



# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## 7. Локальные симметрии

Это отличается от общей симметрии, как отражение в зеркале; данное понятие означает большое количество небольших «внутренних симметрий» в дизайне. В *Zelda: The Wind Waker* это ощущение передается через архитектуру игры – когда вы находитесь внутри комнаты, ее размер кажется реалистичным, но стоит вам покинуть ее, как вы видите, что размер здания несоизмерим с размером пространства внутри него. Но благодаря локальной симметрии все выглядит органично. Системы правил и игровой баланс также могут обладать этим свойством.





# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## *8. Глубокие взаимосвязи и неоднозначность*

Это происходит тогда, когда две вещи переплетаются между собой настолько близко, что они начинают определять друг друга: если вы заберете одну вещь, вторая уже не будет такой же. Расположение фигуры на доске имеет смысл лишь по отношению к фигуре оппонента.



# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## 9. Контраст

В играх мы встречаем самые разные типы контраста. Контраст между оппонентами, между тем, чем можно управлять и чем нельзя, а также контраст между наградой и наказанием. Чем выше контраст между противоположностями, тем интереснее будет игра.





# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## 10. Градиенты

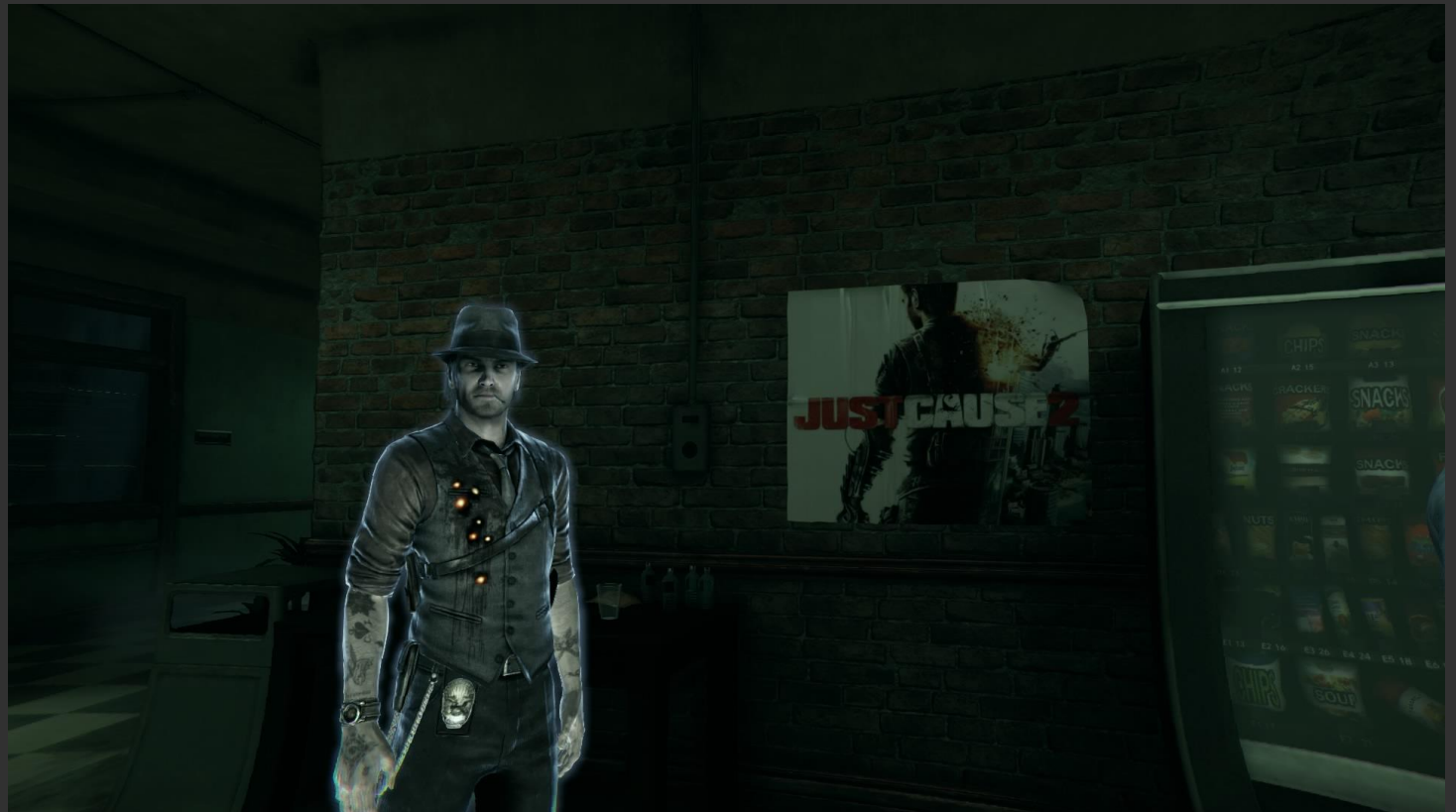
Подразумеваются постепенно изменяющиеся качества. Пример – постепенное нарастание сложности. Но сюда можно добавить и правильно просчитанные динамические вероятности.



# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## ***11. Шероховатость***

Чересчур идеальная игра не обладает характером. Некоторая импровизация по отношению к общепринятым правилам нередко вдыхает в игру жизнь.



# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## 12. Эхо

Это некие приятные, унифицированные повторения. Когда главный босс имеет общие черты со своими прислужниками – это пример использования эффекта эха. Данное качество присуще хорошим кривым интереса, в особенности фрактальным.



# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## 13. Пустота

Как говорит Александр, «в основе самой прочной конструкции всегда есть пустота бесконечной глубины, контрастирующая со слоем бездушной ткани, которым она окружена». Представьте себе церковь или человеческое сердце. Когда мы видим главного босса, который стоит посреди огромной пустой комнаты, мы имеем дело с данным эффектом.





# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## *14. Простота и внутреннее спокойствие*

Любой дизайнер знает, что чем проще игра, тем лучше. Обычно это игры с небольшим количеством правил и возникающими свойствами. Разумеется, чтобы обладать внутренним спокойствием, о котором говорит Александр, играм необходимо иметь хорошо сбалансированные правила.



# Пятнадцать качеств живых структур по Александру

## *15. Неделимость*

Здесь имеются в виду объекты, накрепко связанные с тем, что их окружает, как будто это окружение – это они сами. Каждое правило нашей игры должно обладать этим качеством. То же самое касается и каждого отдельного элемента. Если все в нашей игре имеет это качество, она начинает казаться завершенной, а следовательно, живой.



# Призма 92: Призма безымянного свойства

Некоторые вещи выглядят особенными благодаря естественному и органичному дизайну. Чтобы убедиться в том, что вашей игре присущи эти качества, спросите себя:

- От моего дизайна веет особым чувством жизни? Не кажутся ли некоторые части моего дизайна «мертвыми»? Что может сделать дизайн более живым?
- Какие из пятнадцати качеств, перечисленных Александером, присущи моему дизайну?
- Можно ли как-то увеличить их количество?
- В какую часть дизайна я вложил себя?

# Реальная и виртуальная архитектура

Посмотрев на некоторые виды пространств, созданных для популярных видеоигр, мы можем заметить их необычные черты: много неиспользованного пространства, странные архитектурные черты, напроочь отсутствует связь с внешним миром, а части пространства иногда накладываются друг на друга так, что это даже противоречит законам физики.

Настоящие архитекторы посчитали бы эти конструкции безумием. Только посмотрите на эти пустые пространства и на всю эту воду! Так почему же мы не замечаем этой странной планировки зданий во время игры?

Все потому, что человеческий мозг довольно слаб, когда дело касается переноса трехмерного пространства на двумерные карты. Совсем не важно, чтобы трехмерные пространства имели реалистичные двумерные аналоги. Важно лишь то, что ощущает игрок, находясь в пределах этих пространств.





# Насколько большим все должно быть

Когда мы находимся в реальном пространстве, осознание масштаба приходит само по себе, потому что у нас есть много подсказок – свет, тени, текстуры, стереовидение – и, что самое главное, присутствие наших собственных тел. Но в виртуальных пространствах масштаб не всегда столь очевиден. Из-за отсутствия многих вышеупомянутых подсказок из реального мира легко создать виртуальное пространство, реальный размер которого будет больше или меньше того, что видит игрок. Подобное пространство может запутать или дезориентировать игрока.

Если объекты вашего мира пропорциональны друг другу, вашими виртуальными единицами могут быть футы, метры, локти или шляпы смурфов, и это действительно не имеет значения. Но если какой-то объект не вписывается в общий масштаб, вы должны отнестись к этому со всей серьезностью, если хотите, чтобы ваша игра выглядела реалистичной. Поэтому будет разумно привязать единицы измерения вашей игры к реальным, хорошо знакомым вам единицам измерения – в основном это футы или метры. Это сохранит вам много времени и сил: если ваши единицы – метры, а длина машины составляет 15 единиц, то вы сразу поймете, в чем проблема.

# Высота расположения глаз

Если в вашей игре с видом от первого лица виртуальная камера расположена слишком высоко (более двух метров над землей) или слишком низко (менее полутора метров над землей), это искажает то, как игроки видят мир, поскольку им удобна та высота расположения глаз, которая близка к их собственной.



# Люди и дверные проемы

Два самых эффективных ориентира касательно масштаба – это люди и дверные проемы (разумеется, люди должны проходить в них без проблем). Если ваш мир – это мир великанов или карликов, его масштаб может ввести игрока в замешательство. Слишком большие или слишком маленькие дверные проемы тоже сбивают с толку. Если в вашей игре нет людей, дверных проемов или других искусственных объектов привычного размера, игрокам будет сложно понять масштаб в вашей игре.



# Размеры текстур

При создании виртуального мира очень легко ошибиться с масштабом текстур, сделав слишком широкую текстуру кирпичей на стене или слишком узкую текстуру паркета. Убедитесь в том, что размер ваших текстур соответствует размеру их аналогов из реального мира.





# Искажение от третьего лица

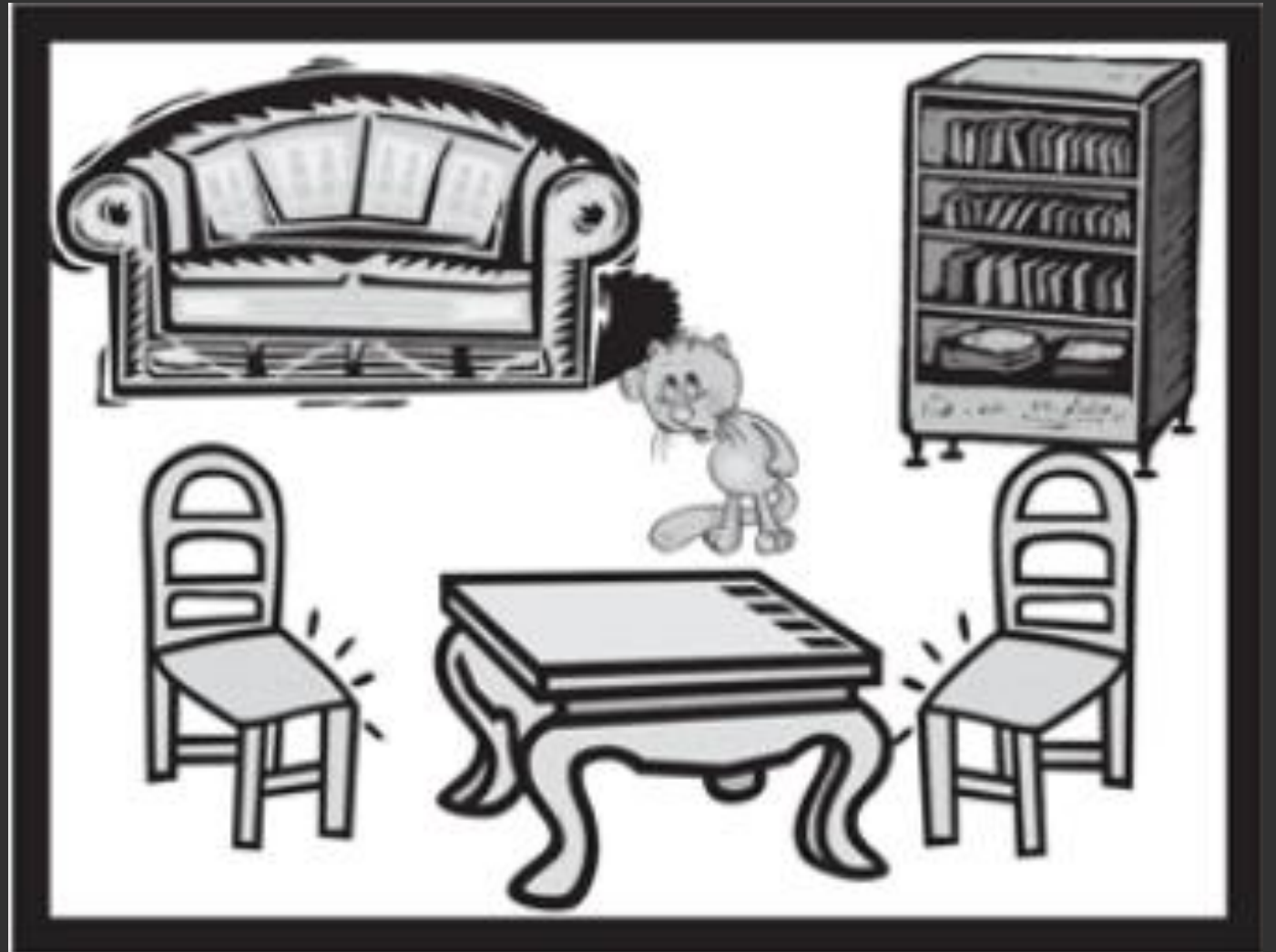
У каждого из нас развилось естественное ощущение того, как наше тело взаимодействует с тем, что мы видим. Играя с видом от третьего лица, видя перед собой тело аватара, наш мозг делает потрясающую вещь: он каким-то образом позволяет нам находиться в двух местах одновременно: в теле персонажа и летящими на высоте нескольких метров от этого тела, – и все это нам кажется вполне естественным. Возможность видеть наше виртуальное тело дает нам огромное преимущество в играх, но с нашим ощущением пропорций происходит что-то очень странное. В эпизодах, где действие разворачивается на открытом пространстве, мы практически не замечаем этого. Но, управляя персонажем внутри здания с вполне пропорциональным размером, мы ощущаем тесноту пространства, словно пытаемся ездить по



**Проблема:** комната, которая выглядит слишком тесно в игре с видом от третьего лица

# Решение 1: увеличить размер комнаты и мебели

Если расширить стены и увеличить мебель, комната покажется больше, но в то же время это создаст странное ощущение, что ваш аватар выглядит как маленький ребенок, потому что привычные объекты, такие как стулья и диван, слишком большие для него.



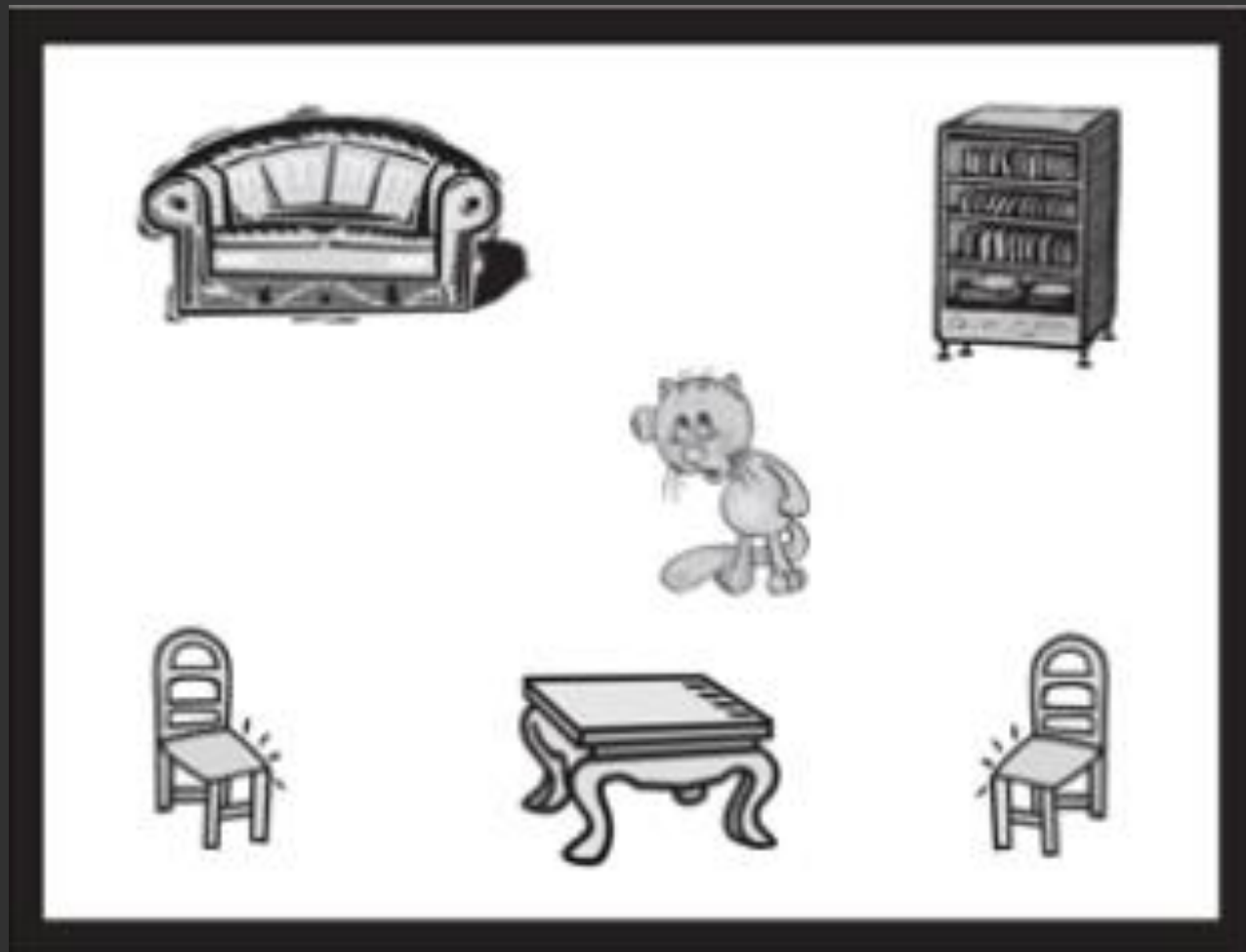
## Решение 2: увеличить комнату, но мебель оставить нормального размера

Теперь ваша комната похожа на пещеру, в темном углу которой одиноко стоит мебель.



### Решение 3: увеличить размер комнаты, оставить мебель нормального размера но распределить её по площади комнаты

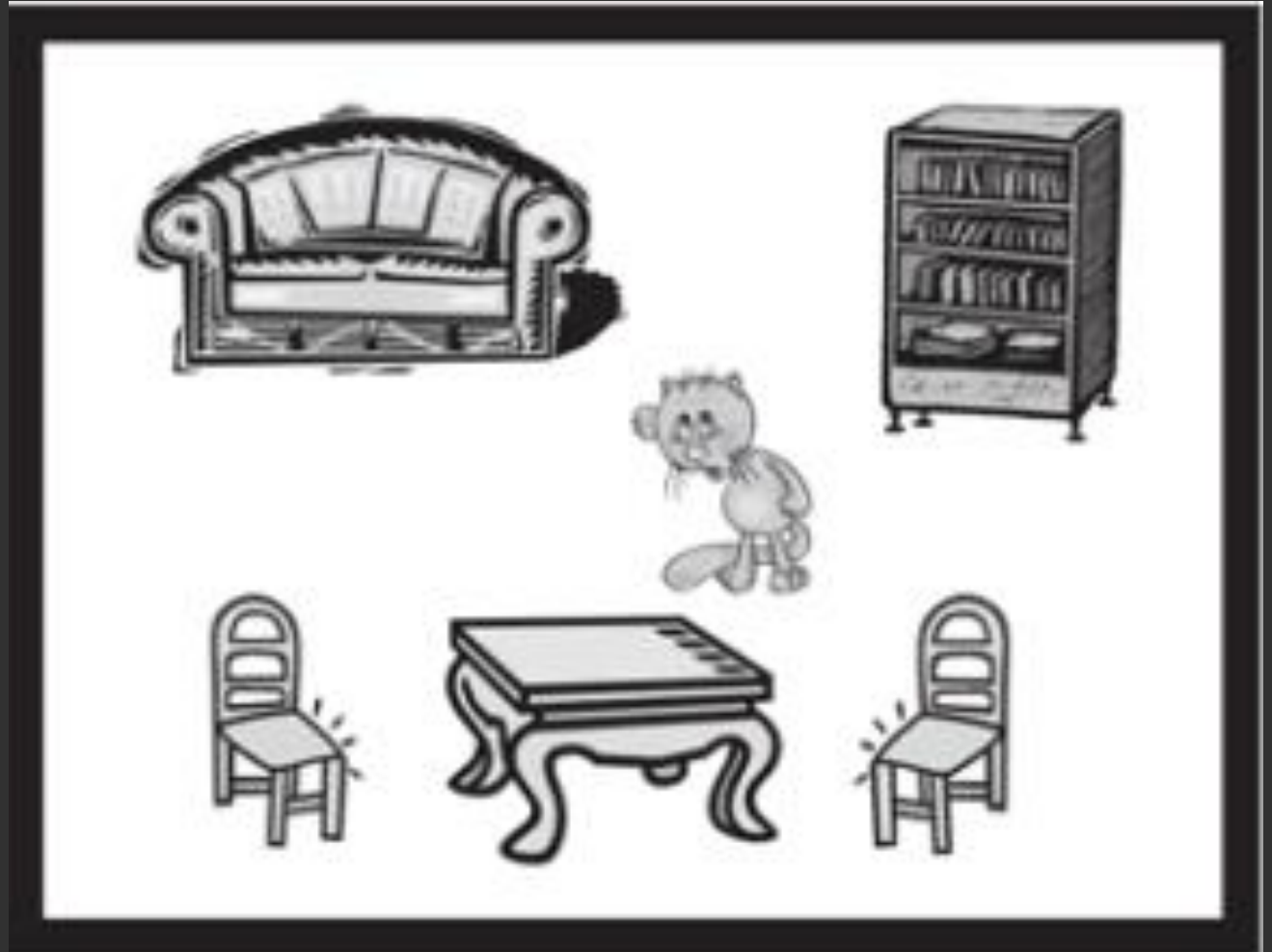
Стало немного лучше – комната уже не похожа на пещеру, но все равно выглядит пустовато из-за пустого пространства между объектами.





## Решение 4: увеличить размер комнаты, немного увеличить размер мебели и распределить её по площади комнаты

Это решение придумал создатель Мах Рауне. Возможно, с видом от первого лица это выглядит немного странно, но с видом от третьего лица решение работает отлично: мы избежали искажения пространства, возникающего из-за того, что глаза смотрящего находятся далеко от тела.



# Дизайн уровней

Все, что делает геймдизайнер, – расставляет игровые элементы таким образом, чтобы игроку было интересно и весело. Иными словами, обеспечивает достаточный уровень сложности, достаточное количество вознаграждения, достаточное количество осмысленных решений и достаточное количество всего остального, в совокупности формирующего хорошую игру. Дизайн уровней – это просто геймдизайн в деталях. Но, как известно, дьявол кроется именно в деталях. Дизайн уровней отличается от игры к игре, каждая игра по-своему уникальна. Но если при разработке уровня вы используете все, что знаете о геймдизайне, внимательно применяя все мои призмы, то вскоре заметите, как качество уровней растет прямо на ваших глазах.

# Как будет выглядеть мир, и что будет ощущать игрок, войдя в него, определяется эстетикой

## Ценность эстетики

Эстетика – это четвертая составляющая элементной тетрады. Некоторые дизайнеры с пренебрежением относятся к роли эстетики в играх, описывая ее как «поверхностные детали», не имеющие ничего общего с тем, что, по их мнению, на самом деле важно, – с игровой механикой. Но не стоит забывать о том, что мы создаем не просто механики, мы создаем цельный игровой опыт. А роль эстетики заключается в превращении любого опыта в еще более насыщенный.

Качественная графика может сделать с игрой удивительные вещи.

- Она может привлечь пользователя к игре, которую он в ином случае проигнорировал бы.
- Она может сделать игровой мир более целостным и внушительным, что заставит игрока серьезнее воспринимать игру и увеличит ее эндогенное (внутреннее) значение.
- Эстетическое удовольствие – это не мелочь. Если ваша игра наполнена красивыми графическими элементами, то каждый новый предмет, представший перед игроком, является своего рода наградой.
- Подобно обществу, прощающему недостатки характера внешне привлекательным мужчинам и женщинам, игроки будут уделять меньше внимания недостаткам вашего дизайна, если ваша игра будет иметь приятный внешний вид.

# Призма 93: Призма атмосферы

Атмосферу вашей игры нельзя ни увидеть, ни потрогать. Тем не менее она окружает нас, делая частью игрового мира. Чтобы убедиться в том, что атмосфера вашего мира влияет на игрока в достаточной степени, спросите себя:

- Как я могу описать атмосферу моей игры без использования слов?
- Как я могу использовать художественный контент (визуальное и звуковое сопровождение) для погружения игрока в атмосферу моей игры?



# УЧИМСЯ ВИДЕТЬ

Используйте множество призм при работе над графикой и звуком вашей игры, помня о том, что ключом к созданию по-настоящему хорошего художественного оформления является наша способность видеть. Не просто видеть кружку, чтобы сказать «это кружка», а действительно видеть ее – видеть ее форму, цвет, пропорции, тени, отражения и текстуры, – видеть ее относительно того, что ее окружает, и людей, которые ее используют, видеть ее функции и ее значение. Способность внимательно смотреть – это визуальный эквивалент способности внимательно слушать, о важности которой мы говорили ранее.



# Как позволить эстетика направлять ваш дизайн

Многие люди ошибочно полагают, что нет смысла привлекать художников к игровому проекту до тех пор, пока геймдизайн не приблизится к завершающей стадии. Но по натуре мы все визуалы, и нередко случается, что иллюстрация или нарисованный карандашом набросок полностью меняет направление дизайна: то, как игра выглядит в вашей голове, часто отличается от того, как она выглядит, будучи нарисованной на бумаге. Иногда вдохновляющий элемент концепт-арта может дать вам то видение общей картины вашей игры, которое вы искали. В других случаях при помощи иллюстрации можно выяснить, реальны ли ваши идеи относительно существующего интерфейса. Бывает, что и карикатура, нарисованная исключительно для того, чтобы высмеять какой-то игровой элемент, внезапно становится основополагающей темой. Геймдизайн по своей природе абстрактный, а иллюстрации – конкретные.



# Как позволить эстетику направлять ваш дизайн

Сильный дизайн с хорошим концепт-артом способен на следующие вещи.

- Сделать ваши идеи понятными для всех (вы же не думаете, что кто-то действительно будет читать вашу дизайнерскую документацию?).
- Позволить людям увидеть и представить то, как они входят в мир вашей игры.
- Пробудить в людях интерес к вашей игре.
- Пробудить в людях интерес к работе над вашей игрой.
- Позволить вам получить финансирование и ресурсы для разработки своей игры.



# Какого количества будет достаточно?

какого количества деталей будет достаточно для вашего концепт-арта? Большинство художников хотят, чтобы все, что они делают, выглядело идеально, но для красивой графики нужно время, а для наших целей зачастую вполне достаточно грубых набросков. Художники, в особенности молодые, боятся рисовать грубые наброски и показывать их, опасаясь, что люди начнут судить об их способностях по этим наброскам. Создание простых, грубых, но информативных скетчей – это ценный навык, который необходимо практиковать.

Но, конечно, бывают и такие случаи, когда передать дух игры может лишь живописная цветная иллюстрация. Один художник придумал интересную хитрость: карандашом он рисовал большие и детализированные наброски, затем выбирал одну маленькую часть изображения и тщательно прорисовывал некоторые элементы на ней, со всеми цветами, плавными линиями и реалистичными тенями. Это был отличный баланс: зритель мог не только видеть очертания и сложность материала, но и качество законченной работы. Зритель мог легко представить, каким будет изображение, когда оно будет закончено, посмотрев лишь на небольшую его часть.

# Используйте звуки

Легко загнать себя в ловушку, воспринимая эстетику игры лишь с точки зрения ее визуального оформления. Невероятной силой обладают и звуки. Звуковой фидбэк действует намного эффективнее визуального. Однажды провели исследование, в котором игроков попросили оценить исключительно графику игры. Игроки из обеих групп играли в одну и ту же игру, но с одним исключением: в случае с первой группой качество звука в игре было низким, а в случае со второй – высоким. Удивительно, но, несмотря на то что графика в обеих играх была абсолютно одинаковой, группа «с хорошим звуком» оценила графику гораздо выше, чем группа «с плохим звуком».

Разработчики часто повторяют одну и ту же ошибку – не добавляют звуки и музыку до тех пор, пока игра не будет закончена. Здесь стоит повториться и напомнить вам о технике Кайла Гэблера. Выбрать музыку можно в самом начале процесса разработки, даже прежде, чем вы определились, какой будет ваша игра! Если вы сумеете выбрать музыку, отражающую настроение, которое должно создаваться вашим гейм-плеем, вы, по сути, сделаете шаг к сотворению нужной атмосферы. Подобно теме, музыка оказывает значительное влияние на дизайн игры в целом: если вы заметите, что часть вашей игры не соответствует выбранной музыке, это укажет вам на то, что эта часть требует изменений.



# Баланс между эстетикой и технологией

Близкое соприкосновение эстетики и технологий в современных видеоиграх является причиной некоторых сложных проблем дизайна. Технологии одновременно и ограничивают, и расширяют возможности художников, в то время как возможности программистов одновременно и ограничиваются, и расширяются благодаря графике. С каждым годом появляется так много игр с технологичной графикой, что скоро программисты начнут определять визуальную составляющую игры – и некоторые с удовольствием возьмутся за это. Но этого нельзя допустить! Талантливые художники годами практикуются, оттачивая вкус и мастерство. Они видят этот мир не так, как мы. Когда это возможно, позвольте им управлять машиной эстетики.

Внимательно отнеситесь к поиску технического художника для вашей команды. Этот человек должен обладать глазом художника и складом ума программиста. Талантливый технический художник способен построить мост между художественным и техническим отделами, свободно разговаривая на обоих языках. Он может создавать инструменты, позволяющие художникам влиять на технологический аспект, а технологам – на эстетический. К этому балансу нельзя относиться легкомысленно: если с ним что-то не так, возникает ощущение, что ваша игра разваливается на части. Но, достигнув этого баланса, игра станет настолько сильной, насколько только может представить себе игрок.